

Sprint 1 BBDD – Diseño de la base de datos del proyecto

1. NOMBRE DEL PROYECTO:

AulaPro

2. DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROYECTO JAVA Y DE LA BASE DE DATOS QUE UTILIZARÁ (2-3 LÍNEAS):

El proyecto es un sistema de gestión para la academia Aulapro, gracias a la base de datos del sistema podemos almacenar la información necesaria de alumnos, cursos, profesores y matrículas para registrarlos y administrarlos

3. OBJETIVO DE LA BASE DE DATOS DENTRO DEL PROYECTO

- **¿Qué información principal necesita almacenar la aplicación?**

Los datos de los alumnos, los cursos disponibles, los profesores, las matrículas y las distintas categorías para clasificar los cursos

- **¿Qué problema del proyecto ayuda a resolver la base de datos?**

La Base de datos nos permite almacenar la información necesaria para poder gestionar y organizar el historial de la academia

- **¿Qué operaciones básicas hará la aplicación con esos datos: consultar, insertar, modificar, eliminar...?**

Consultar información tanto de cursos, como de alumnos y matrículas; además de insertar, modificar y eliminar registros de estas clases

4. REQUISITOS DE DATOS DEL SISTEMA

- **Lista las entidades o conceptos importantes que tendrá que guardar la base de datos.**

Las entidades son las siguientes: Alumno, Profesor, Curso, Categoría y Matrícula

- **Indica qué datos se deben guardar de cada entidad.**

Alumno: Su nombre completo, su DNI, su número de teléfono, su correo electrónico, su dirección y su fecha de alta

Profesor: Su nombre completo, su especialidad, su titulación, sus años de experiencia, su DNI y la fecha de incorporación

Curso: Un código identificativo, el nombre del curso, su nivel, el horario, la duración, el precio, el número máximo de plazas, el código identificativo de la categoría y su estado actual

Categoría: Un código identificativo para cada una, su nombre y una descripción

Matrícula: Su Id identificativo, el importe abonado, la fecha y el estado de la matrícula, el DNI del alumno, el del profesor y el código del curso

- **Señala reglas importantes: datos obligatorios, datos únicos, restricciones o validaciones necesarias.**

Cada alumno y profesor tiene un dni único que no se repite

La matrícula, el curso y la categoría también tendrán un código identificativo para diferenciarlos.

Los cursos deben pertenecer a una categoría

La matrícula debe tener alumno, curso y profesor válidos

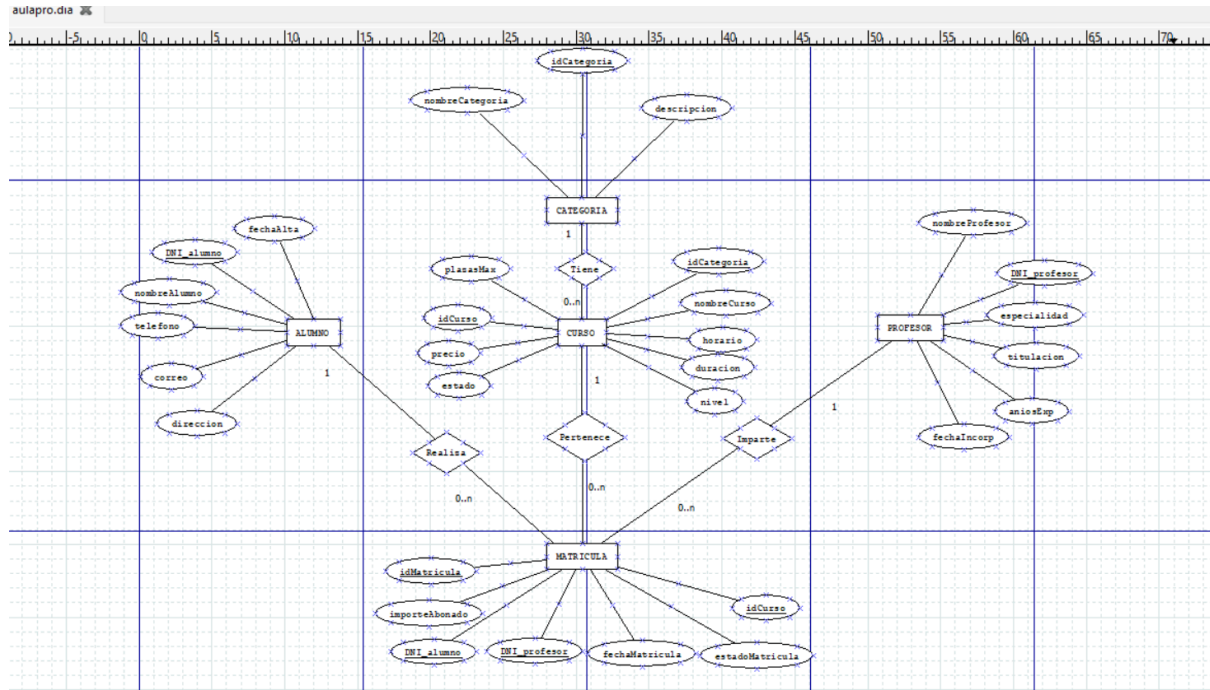
El precio del curso y las plazas máximas tienen que ser un número entero positivo

La fecha de la matrícula tiene que ser una válida y no una del futuro

El estado del curso y de la matrícula debe de ser uno de los valores disponibles(abierto, completo...)

5. DIAGRAMA ENTIDAD-RELACIÓN (E-R)

Adjuntar imagen o enlace al diagrama E-R.



- **¿Qué entidades principales aparecen?**

Alumno, Profesor, Curso, Matricula y Categoría

- **¿Qué claves primarias se han identificado?**

Alumno: DNI_alumno

Profesor: DNI_profesor

Curso: idCurso

Matricula: idMatricula

Categoría: idCategoría

- **¿Qué relaciones existen entre las entidades?**

-Categoría-Curso

-Curso-Matricula

-Alumno-Matricula

-Profesor-Matricula

- **¿Qué cardinalidades aparecen en cada relación?**

-Categoría y Curso: 1 a n, 1 categoría puede tener muchos cursos y un curso solo tiene una categoría

-Curso y Matricula: 1 a n, 1 curso tiene muchas matrículas pero una matrícula solo es de un curso

-Alumno y Matrícula: 1 a n, 1 alumno puede echar muchas matrículas, pero una matrícula solo le pertenece a un alumno

-Profesor y Matrícula: 1 a n, 1 profesor puede aparecer en muchas matrículas, pero cada matrícula sólo tiene un profesor

Las relaciones son así porque muestran cómo interactúan estos elementos en la vida real. Ej: Un alumno puede matricularse en varios cursos

6. JUSTIFICACIÓN DEL MODELO E-R

• **Explica brevemente por qué has elegido esas entidades y relaciones.** He elegido esas entidades porque tienen lo fundamental para guardar la información que la academia necesita:

-Alumno: Contiene los datos de los estudiantes

-Profesor: Contiene los datos del personal docente

-Curso: Todos los cursos disponibles por la academia

-Categoría: Para clasificar los distintos cursos

-Matrícula: Registra al alumno, el curso que da, al profesor responsable y datos de la matrícula

• **¿Hay alguna relación muchos a muchos? Si la hay, explica cómo se resolverá después en el modelo relacional.**

No, las relaciones son 1 a muchos, por lo que no hay que crear tablas intermedias para resolver relaciones complejas

• **¿Existe alguna entidad débil, atributo compuesto, atributo multivaluado o especialización/generalización? Si aparece, descríbelo.**

No, no hay entidades débiles porque cada una tiene clave principal propia y no depende de otra para existir, podría parecer que categoría depende de curso, pero la categoría “Idiomas” existe aunque no haya cursos creados.

7. PASO DEL MODELO E-R AL MODELO RELACIONAL

Adjuntar imagen, o tabla del esquema relacional.

ALUMNO(DNI_alumno, nombreAlumno, fechaAlta, telefono, correo, direccion)

PK: DNI_alumno

PROFESOR(DNI_profesor, nombreProfesor, especialidad, titulacion, aniosExp, fechaIncorp)

PK: DNI_profesor

CATEGORIA(idCategoria, nombreCategoria, descripcion)

PK: idCategoria

CURSO(idCurso, plazasMax, precio, estado, nombreCurso, horario, duracion, nivel, idCategoria)

PK: idCurso

FK: idCategoria REFERENCES CATEGORIA(idCategoria)

MATRICULA(idMatricula, importeAbonado, fechaMatricula, estadoMatricula, DNI_alumno, DNI_profesor, idCurso)

PK: idMatricula

FK: DNI_alumno REFERENCES ALUMNO (DNI_alumno)

FK: DNI_profesor REFERENCES PROFESOR (DNI_profesor)

FK: idCurso REFERENCES CURSO(idCurso)

- **Indica las tablas resultantes del modelo.**

Las tablas son ALUMNO, PROFESOR, CATEGORIA, CURSO y MATRICULA

- **Señala la clave primaria de cada tabla.**

ALUMNO → PK: *DNI_alumno*

PROFESOR → PK: *DNI_profesor*

CATEGORIA → PK: *idCategoria*

CURSO → PK: *idCurso*

MATRICULA → PK: *idMatricula*

- **Señala las claves foráneas y a qué tabla/campo hacen referencia.**

CURSO :

idCategoria → FK → CATEGORIA(idCategoria)

MATRICULA:

DNI_alumno → FK → ALUMNO(DNI_alumno)

DNI_profesor → FK → PROFESOR(DNI_profesor)

idCurso → FK → CURSO(idCurso)

- **Explica cómo se han transformado las relaciones 1:N, 1:1 y N:M si existen.**

Todas las relaciones son de 1:N por lo que se han transformado añadiendo la clave principal del lado 1 como clave foránea en el lado de N. Ej:

Categoría 1- N Curso : idCategoría se añade como FK en Curso

8. ESQUEMA RELACIONAL RESUMIDO

Completa la siguiente tabla con las tablas principales de tu base de datos.

Tabla	Campos principales	Clave primaria	Claves foráneas
ALUMNO	DNI_alumno, nombreAlumno, fechaAlta, telefono,correo, direccion	DNI_alumno	No tiene
PROFESOR	DNI_profesor, nombreProfesor, especialidad, titulacion, aniosExp, fechaIncorp	DNI_profesor	No tiene
CATEGORIA	idCategoría, nombreCategoría, descripcion	idCategoría	No tiene
CURSO	idCurso, nombreCurso, horario, duracion, nivel, precio, plazasMax, estado, idCategoría	idCurso	idCategoría

MATRICULA	idMatricula, importeAbonado, fechaMatricula, estadoMatricula, DNI_alumno, DNI_profesor, idCurso	idMatricula	DNI_alumno, DNI_profesor, idCurso
-----------	---	-------------	---

9. COHERENCIA ENTRE LA BASE DE DATOS Y EL PROYECTO JAVA

• ¿Qué clases del proyecto Java se relacionan con las tablas de la base de datos?

Cada tabla del modelo tiene una clase equivalente en Java, estas clases son los objetos que la aplicación utiliza y que luego guarda la base de datos

ALUMNO → Clase Alumno

PROFESOR → Clase Profesor

CATEGORIA → Clase Categoria

CURSO → Clase Curso

MATRICULA → Clase Matricula

• ¿Qué pantallas, menús o funcionalidades usarán la base de datos?

La gestión de las clases necesita acceder a la base de datos, modificar alumnos, crear categorías nuevas, borrar profesores, consultar matrículas...

• ¿Qué operaciones CRUD están previstas para cada tabla importante?

ALUMNO: Crear alumno, Consultar alumnos, Modificar datos, Eliminar alumno

PROFESOR: Crear profesor, Consultar profesor, Modificar datos, Eliminar profesor

CATEGORIA: Crear categoría, Consultar categorías, Modificar categoría, Eliminar categoría

CURSO: Crear curso, Consultar cursos, Modificar curso, Eliminar curso

MATRICULA: Crear matrícula, Consultar matrículas, Modificar estado, Eliminar matrícula

• **¿La base de datos permite resolver los requisitos funcionales planteados para la aplicación?**

Sí, cubre las necesidades, permite almacenar alumnos, profesores cursos y categorías; registrar matrículas relacionando alumno, profesor y curso, las claves foráneas garantizan la integridad entre las entidades (no puedes crear una matrícula si no existe su alumno con su DNI)...

 LISTA DE VERIFICACIÓN (MARCAR CON):

-  **Objetivo de la base de datos explicado**
-  **Entidades y atributos identificados**
-  **Diagrama E-R adjuntado**
-  **Cardinalidades indicadas correctamente**
-  **Claves primarias identificadas**
-  **Modelo relacional obtenido a partir del E-R**
-  **Claves foráneas indicadas correctamente**
-  **Relaciones N:M transformadas en tablas intermedias si corresponde**
-  **Coherencia entre tablas y funcionalidades del proyecto Java**